

Bài 4:

Hành vi, động lực và một số định luật tâm lý trong lao động kỹ thuật

Sau khi học xong Bài 4, sinh viên có khả năng:

- Trình bày được những kiến thức về những lý thuyết, định luật tâm lý ứng dụng trong kỹ thuật;
- Thực hiện được các dự án thiết kế kỹ thuật nhỏ thuộc chuyên ngành dựa trên ứng dụng tâm lý học kỹ thuật;
- Nhận biết và giải quyết được các vấn đề trong thiết kế kỹ thuật thuộc chuyên ngành dựa trên ứng dụng tâm lý học;
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng tư duy sáng tạo và tư duy hệ thống; kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm.
- Tự tin, làm chủ hoạt động lao động thuộc chuyên ngành kỹ thuật. Ý thức được giá trị đạo đức nghề nghiệp trong thiết kế hệ thống kỹ thuật trong mối liên hệ với tự nhiên, con người và xã hội nhằm định hướng đến sự phát triển bền vững.

Đa nhiệm vụ là việc thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Đa nhiệm cũng có thể được mô tả là phân chia sự chú ý giữa các nhiệm vụ.

Ví dụ: *Khi lái xe, chúng ta cùng lúc thực hiện những nhiệm vụ sau: vừa nghe nhạc vừa giữ cho xe di chuyển về phía trước ở giữa làn đường, vừa đọc biển báo giao thông, thỉnh thoảng cần kiểm tra màn hình điều hướng, đôi lúc nhận ra một vật thể nguy hiểm ở giữa đường.*

Sự phân chia chú ý sẽ dựa trên mức độ khó khăn, phức tạp và tầm quan trọng của nhiệm vụ. Ví dụ, *khi lái xe, cùng lúc chúng ta thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trong đó việc giữ làn đường và tránh nguy hiểm được ưu tiên hơn những nhiệm vụ khác.* Khi cùng lúc chúng ta thực hiện hai nhiệm vụ đơn giản thì sự phân chia chú ý sẽ dễ dàng hơn khi một trong hai hoặc cả hai nhiệm vụ đều phức tạp.

Đa nhiệm có thể được chia thành đa nhiệm thời gian và đa nhiệm không gian:

- Đa nhiệm vụ thời gian: Thực hiện các nhiệm vụ xen kẽ nhau.
- Đa nhiệm vụ không gian: Thực hiện các nhiệm vụ cùng lúc trên các kênh đầu vào khác nhau (ví dụ: *nghe nhạc và lái xe*). Nghiên cứu chỉ ra rằng, phân chia

sự chú ý đa phương thức tốt hơn là cùng phương thức. Phân chia sự chú ý giữa mắt và tai tốt hơn giữa hai kênh đều là thị giác hoặc đều là thính giác. Ví dụ, *người lái xe qua một khúc cua, sự phân tâm thị giác gây bất lợi hơn là sự phân tâm thính giác*.

Đa nhiệm cũng được chia thành đa nhiệm song song và đa nhiệm kế tiếp:

- Đa nhiệm song song (Parallel multitasking): Trong đa nhiệm song song, người dùng thực hiện nhiều tác vụ đồng thời mà không cần chuyển đổi giữa chúng. Chẳng hạn, nghe nhạc khi làm việc.

- Đa nhiệm nhanh chóng (Rapid multitasking): Đây là việc thực hiện nhiều tác vụ một cách liên tục nhưng không đồng thời, chuyển đổi nhanh chóng giữa các tác vụ. Ví dụ như việc chuyển giữa việc soạn thảo một báo cáo và trả lời email.¹

Khả năng đa nhiệm vụ của con người bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm: khả năng chú ý, ghi nhớ, xử lý thông tin và kinh nghiệm của chủ thể; khả năng di chuyển chú ý và tránh bị phân tâm của chủ thể; tính chất của nhiệm vụ: một số nhiệm vụ dễ thực hiện đa nhiệm vụ hơn các nhiệm vụ khác, một số nhiệm vụ khó thực hiện đa nhiệm vụ; mức độ khó khăn của nhiệm vụ, nhiệm vụ càng khó, càng khó thực hiện đa nhiệm vụ hiệu quả.

- Ảnh hưởng của đa nhiệm vụ đến hiệu suất làm việc của người dùng:

Hiệu quả thực hiện đa nhiệm vụ thường thấp hơn so với thực hiện từng nhiệm vụ một. Đa nhiệm vụ có thể dẫn đến sai sót và tai nạn hoặc gây căng thẳng và mệt mỏi. Ví dụ: *Một người phụ nữ vừa nhắn tin vừa đi bộ dọc đường, cô ấy đang trao đổi với đối tác về công việc. Đến gần lối rẽ sang đường, cô ấy có liếc mắt nhìn nhưng không chú ý sang bên phải, không thấy chiếc xe máy đang lao về phía mình. Còn người điều khiển xe máy cũng đang nói chuyện điện thoại, mắt nhìn về phía trước nhưng tâm trí lại tập trung vào việc trò chuyện với người bạn qua điện thoại. Cả hai không chú ý đến đối phương và tai nạn đã xảy ra.*

Tuy nhiên, đa nhiệm vụ cũng có một số lợi ích: có thể giúp tiết kiệm thời gian; có thể giúp tăng cường khả năng tập trung; có thể giúp tăng hiệu suất làm việc. Ví dụ, *một số người nghe nhạc khi học tập, khi làm việc sẽ tập trung và đạt hiệu quả cao hơn.*

Khi xem xét đa nhiệm trong ngữ cảnh thiết kế kỹ thuật hoặc công việc hằng ngày, cần phải hiểu rõ mối quan hệ giữa đa nhiệm và hiệu suất và khả năng cụ thể của người dùng.

¹ Kieras, D.E., Meyer, D.E. (1997). *An overview of the EPIC architecture for cognition and performance with application to human-computer interaction. Human-Computer Interaction.*

2.7.1.2. Ứng dụng trong thiết kế kỹ thuật

Đa nhiệm vụ có thể được áp dụng trong thiết kế kỹ thuật để thực hiện những mục đích sau:

Thiết kế hệ thống cho phép người dùng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Ví dụ: *thiết kế giao diện máy móc cho phép người dùng điều khiển nhiều thiết bị cùng lúc.*

Thiết kế hệ thống tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Ví dụ: *thiết kế hệ thống tự động điều khiển nhiệt độ trong nhà, hệ thống tự động điều khiển dây chuyền sản xuất; thiết kế hệ thống tự động hóa các nhiệm vụ nguy hiểm, chẳng hạn như hệ thống robot dọn dẹp chất thải độc hại.*

Thiết kế hệ thống dễ dàng sử dụng cho nhiều người dùng với nhiều nhu cầu khác nhau. Ví dụ: *thiết kế hệ thống phần mềm có thể được sử dụng bởi cả người mới bắt đầu và người dùng chuyên nghiệp.*

Thiết kế hệ thống có thể cảnh báo người dùng về các nguy cơ tiềm ẩn. Ví dụ: *thiết kế hệ thống cảnh báo người lái xe khi họ sắp va chạm với một chiếc xe khác.*

Khi áp dụng đa nhiệm trong công việc hàng ngày, cần xem xét các yếu tố sau: độ khó của nhiệm vụ, mục tiêu công việc, môi trường làm việc, năng lực người dùng. Độ khó của tác vụ có thể ảnh hưởng đến khả năng đa nhiệm. Việc thực hiện hai tác vụ phức tạp cùng một lúc có thể gây ra nhiều lỗi hơn so với việc làm hai tác vụ đơn giản. Mục tiêu công việc cũng quan trọng khi áp dụng đa nhiệm. Nếu mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể, thì có thể không nên áp dụng đa nhiệm. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là tăng cường sự linh hoạt và sự thích ứng, thì đa nhiệm có thể là một lựa chọn tốt. Môi trường làm việc có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của đa nhiệm. Trong một môi trường ồn ào, việc thực hiện nhiều tác vụ cùng một lúc có thể trở nên khó khăn. Khả năng đa nhiệm có thể khác nhau giữa các người dùng. Một số người có khả năng tốt hơn trong việc chuyển đổi giữa các tác vụ, trong khi người khác lại khá khó khăn.

2.7.2. Mất tập trung trong lao động

2.7.3.1. Khái niệm

Mất tập trung trong lao động (hay xao nhãng) là tình trạng người lao động không thể tập trung tối đa vào công việc hoặc nhiệm vụ đang thực hiện làm cho hiệu suất lao động không cao.

2.7.3.2. Nguyên nhân

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến mất tập trung trong lao động:

Yếu tố bên trong: căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi, chán nản, thiếu động lực, sức khỏe không tốt. Ví dụ, *áp lực trong tài chính, căng thẳng bởi mối quan hệ gia đình, bạn bè cũng có thể là nguyên nhân khiến chúng ta xao nhãng trong công việc*. Trong những yếu tố trên thì mệt mỏi là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra sự mất tập trung. Hiệu suất lao động kỹ thuật đòi hỏi sự tập trung và người lao động dễ mệt mỏi khi lao động trong thời gian dài ². Sức khỏe cá nhân cũng ảnh hưởng lớn đến khả năng tập trung của một người. Những người mắc các chứng bệnh tiền đình, huyết áp không ổn định hoặc các vấn đề về mắt thường xuyên mất tập trung trong công việc

Yếu tố bên ngoài: Tiếng ồn, ánh sáng, nhiệt độ, sự gián đoạn từ đồng nghiệp hoặc khách hàng. Ví dụ, *tiếng ồn lớn, hay một cuộc cãi cọ của hai người bên cạnh cũng là nguyên nhân khiến bạn mất tập trung vào nhiệm vụ đọc sách mà bạn đang thực hiện*. Môi trường làm việc cũng là một nguyên nhân quan trọng gây mất tập trung nếu môi trường làm việc đó không thuận lợi, với nhiều tiếng ồn, nhiễu loạn.

Yếu tố liên quan đến công việc: Công việc quá khó hoặc quá dễ, công việc không phù hợp với sở thích và năng lực, thiếu hướng dẫn hoặc đào tạo. *Một người không yêu thích công việc thường mất tập trung trong công việc hơn so với người yêu thích công việc đó*.

Mất tập trung có thể ảnh hưởng đến hiệu quả công việc: khi chúng ta xao nhãng trong thực hiện nhiệm vụ (chẳng hạn trong học hành, làm việc), năng suất sẽ giảm xuống do dễ mắc sai sót hơn, tốc độ làm việc chậm hơn, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, gây mệt mỏi căng thẳng cũng đến sớm hơn.

2.7.3.3. Biện pháp khắc phục mất tập trung lao động

Mất tập trung là một vấn đề phổ biến trong môi trường làm việc kỹ thuật, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và an toàn của người lao động. Một số biện pháp khắc phục mất tập trung lao động:

- Thiết kế môi trường làm việc: Sử dụng vật liệu cách âm, thiết kế văn phòng có nhiều vách ngăn để giảm tiếng ồn; cung cấp ánh sáng phù hợp, tránh ánh sáng quá chói hoặc quá tối; giữ nhiệt độ phòng ở mức thoải mái cho người lao động; đảm bảo không gian làm việc riêng tư, hạn chế sự gián đoạn từ đồng nghiệp hoặc khách hàng.

² Durand, G., & Chouaniere, D. (2006), "Fatigue at work: Measurement and parametric analysis", Work, 26(3), 243–252.

- Chia nhỏ công việc thành các phần nhỏ, giúp người lao động dễ dàng tập trung vào từng phần một; đặt ra mục tiêu rõ ràng giúp người lao động biết mình cần đạt được gì; người lao động hiểu rõ công việc và cách thực hiện.

- Sử dụng công nghệ để hạn chế sự mất tập trung như: sử dụng phần mềm chặn các trang web gây xao nhãng, sử dụng ứng dụng quản lý thời gian, sử dụng tai nghe chống ồn.

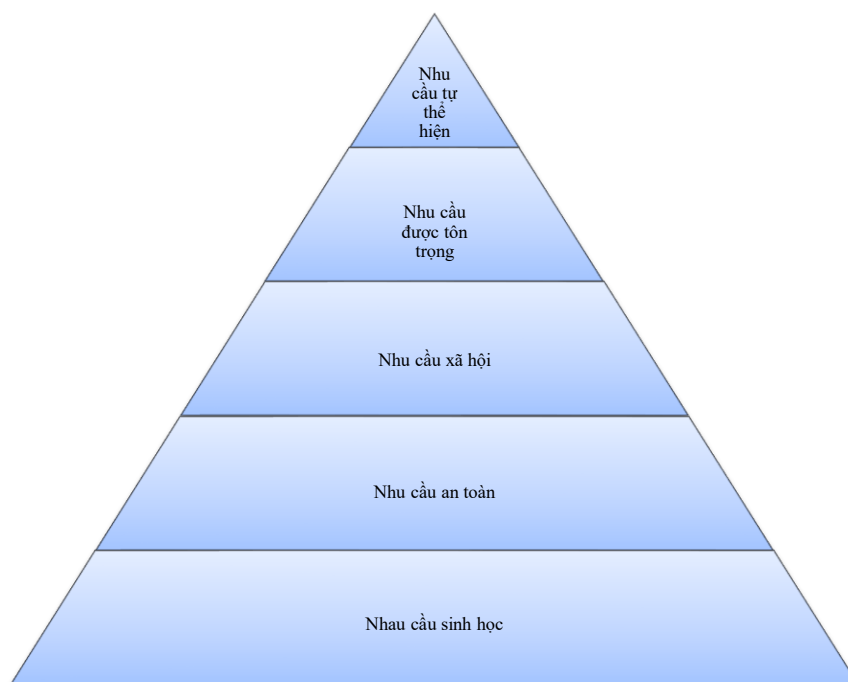
- Tạo văn hóa làm việc tích cực, xây dựng môi trường làm việc cởi mở, thoải mái, ghi nhận thành tích của người lao động.

2.8. Lý thuyết nhu cầu

Lý thuyết nhu cầu là một tập hợp các lý thuyết trong tâm lý học giải thích hành vi của con người dựa trên nhu cầu của họ. Các lý thuyết này cho rằng con người có những nhu cầu cơ bản cần được đáp ứng để có thể tồn tại và phát triển. Khi những nhu cầu này không được đáp ứng, con người sẽ cảm thấy bị thúc đẩy để hành động nhằm đáp ứng chúng.

Lý thuyết này cho rằng con người có 5 cấp độ nhu cầu, từ thấp đến cao: nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu tự thể hiện.

Thuyết nhu cầu của Maslow, còn được gọi là Tháp nhu cầu Maslow, là một lý thuyết tâm lý được Abraham Maslow đề xuất năm 1943. Lý thuyết này cho rằng con người có 5 cấp độ nhu cầu, từ thấp đến cao.



Hình 2. 1: Tháp nhu cầu Maslow (1943)

1. Nhu cầu sinh lý (Physiological needs)

Đây là những yêu cầu sinh học đối với sự tồn tại của con người. *Ví dụ, không khí, thức ăn, thức uống, nơi ở, quần áo, hơi ấm, tình dục và giấc ngủ.*

Nếu những nhu cầu này không được thỏa mãn, cơ thể con người không thể hoạt động tối ưu. Maslow coi nhu cầu sinh lý là quan trọng nhất, tất cả các nhu cầu khác đều trở thành thứ yếu cho đến khi những nhu cầu này được đáp ứng.

2. Nhu cầu an toàn (Safety needs)

Một khi nhu cầu sinh lý của một cá nhân được thỏa mãn, nhu cầu về an ninh và an toàn trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Mọi người đều muốn trải nghiệm sự an ninh, trật tự, khả năng dự đoán và kiểm soát trong cuộc sống của họ. Gia đình và xã hội có thể đáp ứng những nhu cầu này (ví dụ như cảnh sát, trường học, doanh nghiệp và cơ sở chăm sóc y tế).

Ví dụ: an toàn về cảm xúc, an toàn tài chính (ví dụ: việc làm, phúc lợi xã hội), luật pháp và trật tự, ổn định xã hội, tài sản, sức khỏe và phúc lợi (ví dụ: an toàn trước tai nạn và thương tích).

3. Nhu cầu được giao lưu tình cảm (Love and belongingness needs)

Sau khi nhu cầu sinh lý và khả năng an toàn đã được đáp ứng, mức độ thứ ba của nhu cầu con người là xã hội và liên quan đến cảm giác thân thuộc. Tính “thuộc về”, đề cập đến nhu cầu cảm xúc của con người đối với các mối quan hệ giữa các cá nhân, sự liên kết, kết nối và trở thành một phần của một nhóm người.

Ví dụ, nhu cầu về sự thân thuộc bao gồm tình bạn, sự thân thiết, tin cậy, quyền nhận và trao đi tình cảm.

4. Nhu cầu được kính trọng, quý mến (Esteem needs)

Là cấp độ thứ tư trong hệ thống phân cấp của Maslow và nó bao gồm giá trị bản thân, sự thành đạt và sự tôn trọng. Maslow đã phân loại nhu cầu về sự tôn trọng thành hai loại: lòng tự trọng đối với bản thân (phẩm giá, thành tích, khả năng làm chủ, độc lập) và mong muốn về danh tiếng hoặc sự tôn trọng từ người khác (địa vị, sự uy tín). Maslow chỉ ra rằng nhu cầu được tôn trọng hoặc danh tiếng là quan trọng nhất đối với con người, đặc biệt là với giới trẻ hiện nay.

5. Nhu cầu được thể hiện bản thân (Self-actualization needs)

Là cấp độ cao nhất trong tháp nhu cầu Maslow và cấp độ này đề cập đến việc thể hiện ra tiềm năng của một người, tự hoàn thiện bản thân, tìm kiếm sự phát triển cá nhân và trải nghiệm đỉnh cao. Maslow mô tả mức độ này là mong muốn hoàn thành mọi thứ và trở thành người giỏi nhất mà họ có thể làm.

Các cá nhân có thể nhận thức được hoặc tập trung vào nhu cầu này rất cụ thể. Ví dụ, một cá nhân có thể có mong muốn một cách mạnh mẽ để trở thành một người hay một bậc cha mẹ lý tưởng. Nói cách khác, mong muốn có thể được thể hiện về mặt kinh tế, học thuật hoặc trong thể thao. Đối với những người khác, nó có thể được thể hiện một cách sáng tạo, trong tranh, ảnh hoặc trong những sáng chế của bản thân họ.

Lý thuyết này cung cấp một bản tóm tắt hữu ích về nhu cầu của con người và có thể được sử dụng trong thiết kế sản phẩm, định vị sản phẩm hay định giá (ví dụ: nhu cầu về sức mạnh, trạng thái) và thiết kế của các cửa hàng bán lẻ.

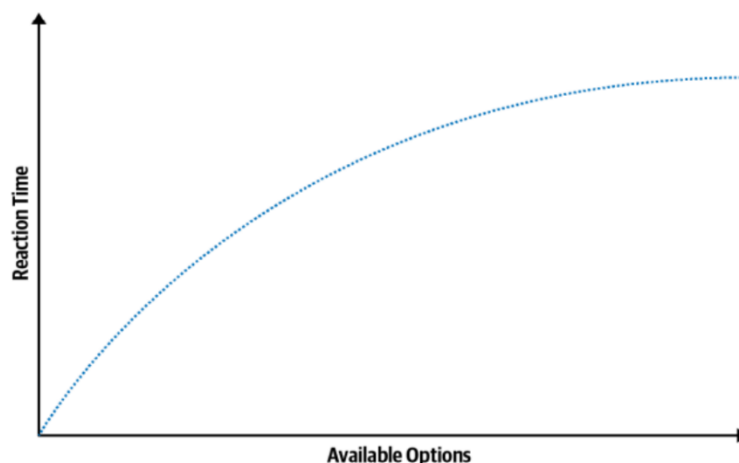
Bên cạnh đó, nó cũng giúp các nhà tiếp thị tập trung lời kêu gọi quảng cáo của họ vào những nhu cầu cụ thể được chia sẻ bởi một phần lớn thị trường mục tiêu của họ. Vấn đề chính đối với lý thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow là nó không thể được kiểm tra theo kinh nghiệm – không có cách nào để đo lường chính xác mức độ thỏa mãn của một nhu cầu trước khi nhu cầu ở cao hơn nó bắt đầu hoạt động.

Thuyết nhu cầu của Maslow có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm tâm lý học, giáo dục, quản trị kinh doanh, và marketing.

2.9. Một số định luật trong thiết kế kỹ thuật

2.9.1. Định luật Hick (Hick's Law)

Định luật Hick, còn được gọi là định luật Hick-Hyman, được giới thiệu bởi tiến sĩ William Edmund Hick và Ray Hyman vào những năm 1950. Định luật này mô tả mối quan hệ giữa thời gian phản ứng và số lượng sự chọn lựa có thể. Cụ thể, định luật của Hick khẳng định: Thời gian cần thiết để đưa ra quyết định sẽ tăng theo logarit của số lượng lựa chọn, tức là càng có nhiều lựa chọn con người càng mất nhiều thời gian để quyết định.



Hình 2. 2: Sơ đồ biểu diễn định luật Hick (nguồn: <https://spiderum.com>)

2.9.2. Định luật Fitt (Fitts' Law)

Định luật Fitts là một mô hình dự đoán, được đề xuất bởi tác giả Paul Fitts vào năm 1954. Theo định luật này, thời gian cần thiết để di chuyển đến mục tiêu là một hàm của khoảng cách đến mục tiêu và kích thước của mục tiêu. Cụ thể hơn, thì thời gian di chuyển dự đoán được bằng công thức sau:

$$MT = a + b \log_2(D/S + 1)$$

Trong đó:

- MT là thời gian di chuyển.
- D là khoảng cách đến mục tiêu.
- S là độ lớn của mục tiêu.
- a và b là các hệ số tuyến tính, phụ thuộc vào các đặc điểm chuyển động như tốc độ, độ chính xác yêu cầu, vv.

Định luật Fitts thường được áp dụng trong thiết kế giao diện của máy móc để đảm bảo người dùng có thể thao tác một cách nhanh chóng và dễ dàng. Cụ thể, mục tiêu cần thực hiện thường nằm ở vị trí dễ dàng truy cập và đủ lớn để nhắm bắt nhanh chóng và chính xác.

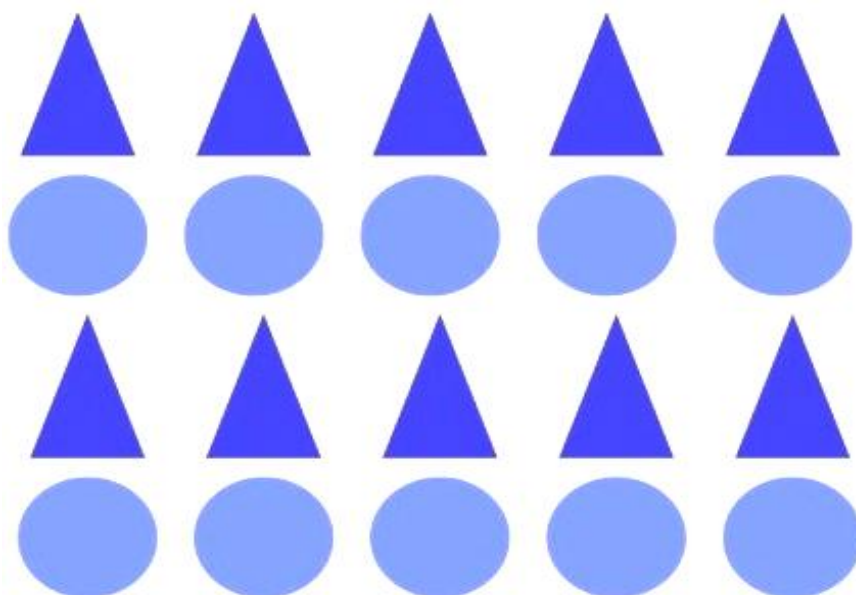
Thời gian cần thiết để di chuyển con trỏ đến một mục tiêu trên màn hình tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa con trỏ và mục tiêu, và tỷ lệ thuận với kích thước mục tiêu.

2.9.3. Luật Gestalt

Định luật Gestalt là một tập hợp các nguyên tắc tâm lý học, lý giải cách thức não người tiếp nhận một hình ảnh. Mắt và não bộ được tiếp xúc với một hình ảnh, chúng nhìn nhận và phân tách các chi tiết đơn lẻ trong ảnh đó theo nhiều cách khác nhau. Toàn bộ cấu trúc một vật thể, không phải lúc nào cũng được tạo thành từ những phần tử có mặt ở trong đấy.

Những nguyên tắc trong định luật Gestalt bao gồm:

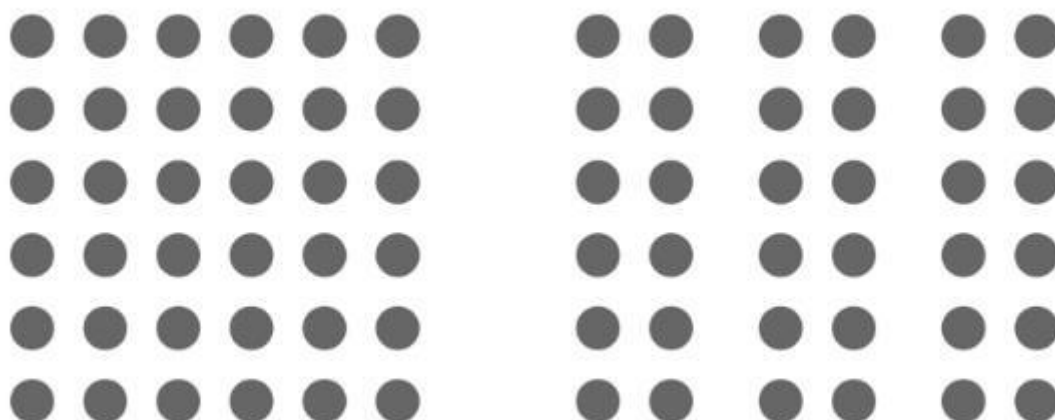
1) *Nguyên tắc đồng bộ (Similarity)*: Mắt chúng ta thường có xu hướng gom các vật thể tương tự về hình dáng, kích thước và màu sắc lại thành một nhóm với nhau.



Hình 2. 3: Hình ảnh minh họa nguyên tắc đồng bộ

Trong thiết kế, điều này có thể được áp dụng để tạo ra các nhóm các đối tượng tương tự, giúp người dùng dễ dàng quản lý thông tin hoặc định hướng. Ví dụ, trong một trang web, tất cả các liên kết có thể được đánh dấu bằng một màu cụ thể để người dùng biết rằng đây là một nhóm các đối tượng tương tự và nên được xử lý như nhau (nhấp chuột vào để chuyển đến một trang mới).

2) *Nguyên tắc gần bên (Proximity)*: Nếu các phần tử nào đứng cạnh nhau thì não bộ sẽ có xu hướng gom chúng lại thành một nhóm tách biệt. Nghĩa là các đối tượng gần nhau thường được coi là có liên quan nhiều hơn các đối tượng ở xa nhau.

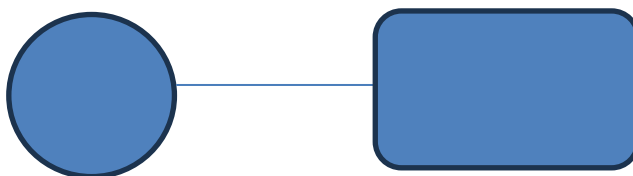


Hình 2. 4: Hình ảnh minh họa nguyên tắc gần bên

Theo Hình 2.12, ở hình bên phải, do có sự xuất hiện của các khoảng trắng, não bộ chúng ta sẽ mặc định được các hình tròn được chia thành 3 nhóm khác nhau

Trong thiết kế UXD (User Experience Design), nguyên tắc gần bên thường được dùng để giúp người dùng phân loại được các nhóm khác nhau mà không cần sử dụng các border (khung). Kết hợp cùng các khoảng trắng, người dùng chắc chắn nhận biết được cấu trúc và cách bố trí mà bạn muốn truyền tải.

3) *Nguyên tắc hợp nhất (Unified Connectedness)*: Những yếu tố có bất kì sự kết nối nào về màu sắc, đường nét, cách trang trí và hình dạng thì não bộ sẽ tự động “hình dung” một mối liên hệ mật thiết cho chúng.



Hình 2. 5: Hình ảnh minh họa nguyên tắc hợp nhất

4) *Nguyên tắc liên tục (Continuation)* : Nội dung của nguyên tắc là trong vô thức, tâm trí luôn tự lấp đầy các khoảng trống giữa các vật thể, và tạo cho chúng một sự chuyển động liên tục.

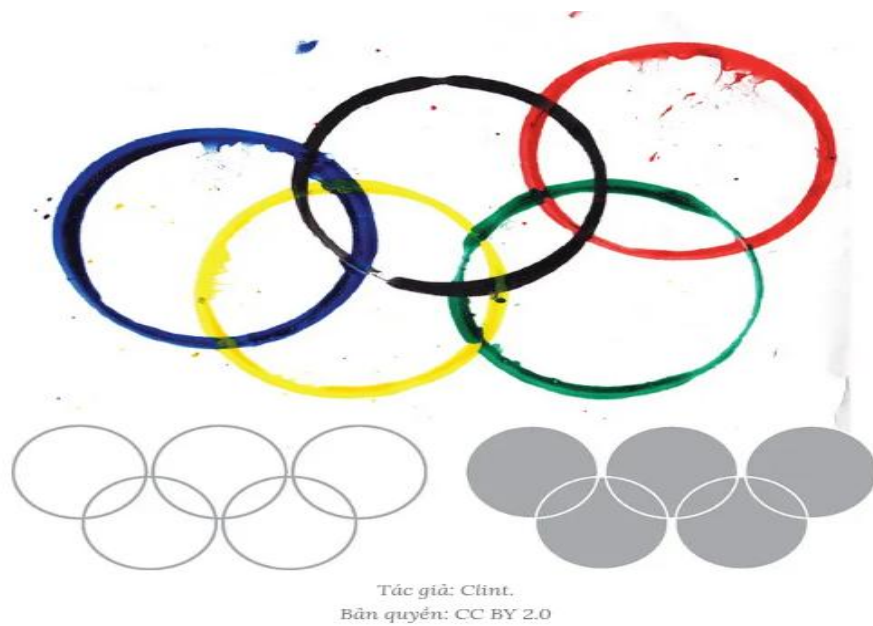


Hình 2. 6: Hình ảnh minh họa nguyên tắc liên tục

Chúng ta thường quan sát những đối tượng nằm trên một đường thẳng hoặc cong liên tục, mặc dù có sự xuất hiện của các đối tượng khác có thể cắt ngang đường cong hay đường thẳng đó. Ví dụ trong kỹ thuật, một dây chuyền lắp ráp được thiết kế theo nguyên tắc nối tiếp, mỗi bước trong quá trình lắp ráp sẽ tuân theo một đường liên tục, giúp công nhân dễ dàng quan sát và hiểu quá trình lắp ráp

5) *Nguyên tắc Prägnanz*: đầu óc con người không quen với những gì lộn xộn, phức tạp, và để tránh không bị rối loạn bởi những thứ kì dị và bất thường,

con người luôn cố gắng giảm lược chúng thành những điều thân thuộc, và cốt lõi nhất.



Hình 2. 7: Hình ảnh minh họa nguyên tắc Prägnanz (nguồn: CC BY 2.0)

Con người có xu hướng nhận thức các hình ảnh theo cách đơn giản và trực quan nhất. Cụ thể, trong tất cả các dạng hình thức có thể xuất hiện, trí óc sẽ nhận biết và "đơn giản hóa" chúng để tạo ra hình ảnh rõ ràng nhất, đơn giản nhất hoặc đối xứng nhất. Do vậy, trong kỹ thuật, người thiết kế nên sử dụng các hình ảnh đơn giản, rõ ràng và dễ nhận biết giúp người dùng dễ dàng hiểu được thông tin được truyền tải.

6) Nguyên tắc đóng kín (Closure): Nội dung nguyên tắc khi một vật thể có hình dạng không toàn diện hay không kín, mắt người có xu hướng hoàn thành nốt phần còn lại và lấp đầy khoảng trống, bằng cách tưởng tượng các đường nét, màu sắc hoặc hoa văn (pattern) xuất hiện ở xung quanh vật thể đó. Chỉ cần thể hiện đủ các tính chất thiết yếu của một chủ thể, những yếu tố khiếm khuyết còn lại sẽ được não bộ tự động thêm vào.



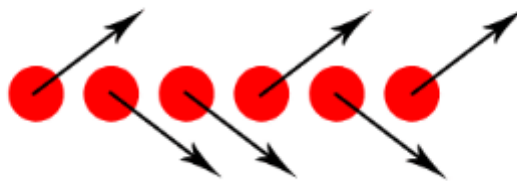
Hình 2. 8: Hình ảnh minh họa nguyên tắc đóng kín

Trong thiết kế kỹ thuật và công nghệ thông tin, nguyên lý này được áp dụng rất rộng rãi. Ví dụ, khi tạo ra logo, thiết kế giao diện, biểu tượng... người thiết kế thường tận dụng nguyên tắc đóng kín để tạo ra những hình vẽ kích thích sự tò mò, tưởng tượng của người dùng, giúp họ dễ dàng nhận biết và ghi nhớ.

Theo nguyên tắc này, người dùng sẽ tự động "lấp đầy" những không gian trống, những thông tin bị thiếu để "đóng kín" thông tin, hình ảnh mà họ đang tiếp nhận. Bởi vì con người có tự nhiên muốn thấy thứ gì đó hoàn chỉnh, đầy đủ.

Một ứng dụng điển hình khác của nguyên tắc này là trong thiết kế mạch điện. Khi thiết kế các mạch điện in, các kỹ sư thường sử dụng nguyên tắc đóng kín để tạo ra các đường mạch hoàn chỉnh, ngay cả khi một số phần của mạch không thể có đối tượng vật lý nối liền với nhau.

7) *Nguyên tắc bầy đàn (Common Fate)*: Nguyên tắc thiết kế đồng bộ của Gestalt cho rằng các phần tử di chuyển theo cùng một hướng được coi là có liên quan nhiều hơn các phần tử giống nhau di chuyển theo các hướng khác nhau. Bất kể vị trí của chúng hoặc chúng có thể khác nhau như thế nào, chúng ta dễ dàng nhận thấy các yếu tố di chuyển theo cùng một hướng dường như có liên quan với nhau.



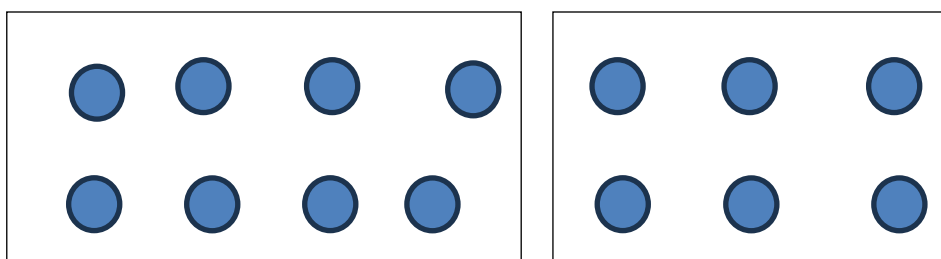
Hình 2. 9: Hình ảnh minh họa cho nguyên tắc bầy đàn

8) *Nguyên tắc hình- nền (figure-ground)*: Theo tự nhiên, não bộ chúng ta sẽ phân biệt được chi tiết nào trong bức ảnh là trọng tâm (phần hình) và đâu là phần nền.



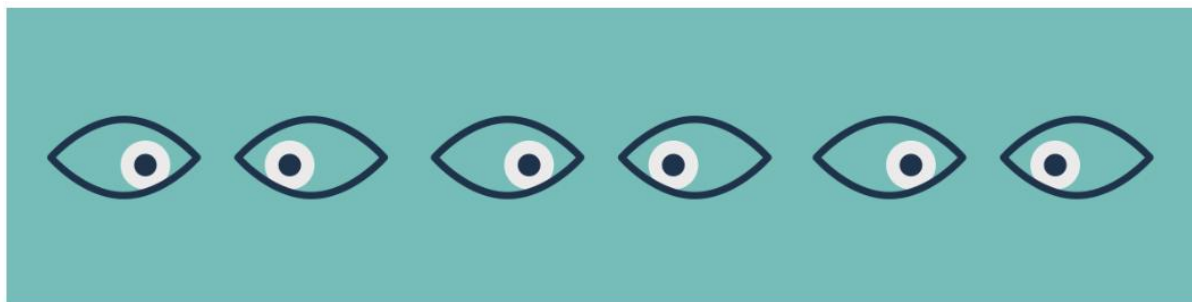
Hình 2. 10: Hình ảnh minh họa nguyên tắc hình-nền của nhà tâm lý học Edgar Rubin

9) Nguyên tắc không gian chung (*Law of Common Region*): Các thành phần liên quan với nhau nên cùng nằm trong không gian chung, điều đó làm các khối thông tin trở nên tách bạch và dễ hiểu, giữa các phần thông tin hay hình ảnh nếu có sự ngăn cách rõ ràng sẽ làm ta rất dễ dàng để nhận biết.



Hình 2. 11: Hình ảnh minh họa nguyên tắc không gian chung

10) Nguyên tắc đối xứng (*Symmetry and Order*): Nguyên tắc đối xứng mô tả xu hướng tự nhiên của con người trong việc nhận thức các yếu tố có sự đối xứng hoặc trật tự thành một tổng thể thống nhất và mạch lạc. Có hai loại đối xứng chính: đối xứng phản chiếu (ví dụ: cánh bướm, khuôn mặt con người, tòa nhà có kiến trúc cân đối), đối xứng quay (ví dụ: bánh xe, hoa cúc, đồng hồ). Đối xứng giúp tạo ra cảm giác cân bằng và hài hòa trong bố cục, thu hút sự chú ý của người nhìn hơn so với các yếu tố không đối xứng.



Hình 2. 12: Hình ảnh minh họa nguyên tắc đối xứng (nguồn: visme.co)

2.9.4. Định luật Jakob Nielsen

Định luật Jakob Nielsen được tạo ra bởi Jakob Nielsen, một nhà thiết kế web người Đan Mạch. Định luật này tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên các trang web và tiết kiệm thời gian người dùng bằng cách làm cho các trang web dễ sử dụng hơn.

Định luật Jakob Nielsen dựa trên hai nguyên lý chính:

Người dùng dành nhiều thời gian hơn xem web: Điều này có nghĩa là khi thiết kế một trang web, người thiết kế cần xem xét thời gian người dùng dành trên web. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp nội dung có thể tiếp cận và thu hút người dùng, cũng như đảm bảo rằng trang web dễ di chuyển và không gây rối.

Biểu đồ F: Người dùng thường đọc web theo một mô hình có hình dạng giống như chữ F. Họ sẽ bắt đầu ở đầu trang, di chuyển xuống cuối trang và rồi quét qua trang theo chiều ngang. Điều này nên được xem xét khi bố trí nội dung trên trang web.

2.9.5. Định luật Parkinson

Định luật Parkinson được đặt theo tên của Cyril Northcote Parkinson, người Anh. Định luật này được nêu lên lần đầu tiên vào năm 1955. Định luật Parkinson nổi tiếng với câu nói: "Công việc sẽ mở rộng để lấp đầy thời gian dành cho nó". Điều này có nghĩa là nếu bạn đặt một khoảng thời gian cố định cho một nhiệm vụ cụ thể, nhiệm vụ đó sẽ mở rộng để chiếm hết thời gian đã được gán cho nó, dù công việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn hơn.

Có thể thấy rằng, đây có ý nghĩa rất lớn trong việc quản lý dự án và cũng rất quan trọng khi áp dụng vào thiết kế kỹ thuật.

2.9.6. Định luật Murphy

Định luật Murphy, được đặt theo tên của Edward A. Murphy - một kỹ sư người Mỹ, nói rằng "Mọi thứ có thể sai đều sẽ sai". Nó được nhìn nhận như một biểu đạt để nêu lên tính không thể lường trước được của sự cố. Nếu có nhiều cách

để thực hiện một việc, và một trong số đó dẫn đến thảm họa, thì ai đó sẽ thực hiện theo cách đó.

Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong thiết kế kỹ thuật, vì nó nhắc nhở chúng ta rằng không thể giả sử mọi thứ sẽ diễn ra theo cách mong đợi. Thay vào đó, các kỹ sư và thiết kế viên nên luôn dự phòng cho những sự cố không mong muốn và nghĩ về cách thức để ngăn chặn hoặc giảm thiểu tác động của chúng.

Qua định luật này, chúng ta nên chuẩn bị cho "tệ nhất có thể xảy ra" trong khi hi vọng "tốt nhất có thể xảy ra".

2.9.7. Định luật Occam (Lý thuyết dao cạo)

Dao cạo Ockham (tiếng Anh: **Ockham's Razor**) là một lý thuyết triết học nổi tiếng của nhà triết học người Anh William xứ Ockham. Nó được ông đưa ra vào năm 1324. William đã viết rằng lời giải thích đơn giản nhất thường là lời giải thích xác đáng nhất, hoặc "*Điều gì có thể được giải thích bằng ít giả thuyết hơn thì lại được giải thích một cách vô ích bằng nhiều giả định hơn*"^[1]. Tức là nếu một vấn đề khoa học được giải thích bằng ít giả thuyết nhất thì sẽ đúng đắn nhất. Dao cạo Ockham đã chứng tỏ được giá trị lớn của mình trong việc nghiên cứu khoa học.

Định luật Occam, còn được gọi là nguyên lý sự đơn giản, nói rằng khi có nhiều giả thiết cho một hiện tượng cụ thể, giả thiết đơn giản nhất thường là đúng. Định luật này được đặt theo tên của William of Ockham, một triết gia và nhà thần học người Anh.

Trong kỹ thuật, định luật này được hiểu khi có nhiều phương pháp giải quyết một vấn đề kỹ thuật, giải pháp đơn giản nhất thường là tốt nhất, miễn là nó đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chí của dự án.

Giải pháp đơn giản thường dễ dàng hơn để triển khai, bảo dưỡng, và sửa chữa, và cũng thường tiết kiệm chi phí hơn so với những giải pháp phức tạp. Định luật này gợi ý rằng chúng ta nên tránh làm cho một hệ thống kỹ thuật trở nên quá phức tạp nếu không cần thiết.

2.9.8. Định luật 80/20 (Quy tắc Pareto)

Quy tắc Pareto, còn được biết đến như là nguyên lý 80/20, nói rằng 80% kết quả đến từ 20% nguyên nhân. Đặt theo tên của Vilfredo Pareto, một kinh tế gia và nhà xã hội học Ý, nguyên lý này có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả kỹ thuật.

Trong kỹ thuật, quy tắc Pareto thường được sử dụng trong quá trình phân tích và cải tiến. Để minh họa, giả sử một nhà sản xuất gặp vấn đề về chất lượng. Theo quy tắc Pareto, có thể có khoảng 20% nguyên nhân gây ra 80% lỗi.

Bằng cách tập trung vào các nguyên nhân chính này, nhà sản xuất có thể giảm đáng kể lượng lỗi mà không cần phải giải quyết mọi vấn đề. Cách tiếp cận này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả của quá trình cải tiến, mà còn tiết kiệm được thời gian, nguồn lực và chi phí.

2.9.9. Định luật Deherty

Nhà nghiên cứu khoa học máy tính Walter J. Doherty, tác giả của định luật Doherty khuyên rằng các hệ thống phải được thiết kế sao cho thời gian phản hồi cho mỗi hành động của người dùng không vượt quá 400 mili giây để tối đa hóa sự hài lòng và năng suất của người dùng.

Trong thiết kế kỹ thuật, định luật Doherty thường được áp dụng để tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống. Ví dụ, một ứng dụng di động có thể được thiết kế để cập nhật dữ liệu hoặc thực hiện hành động trong khoảng thời gian nhất định sau khi người dùng thao tác, giúp người dùng cảm thấy hệ thống phản hồi nhanh chóng và mượt mà.

Tuy nhiên, định luật Doherty không chỉ giới hạn ở việc tối ưu hóa thời gian phản hồi. Nó cũng nói rằng khi người dùng được hệ thống phản hồi nhanh chóng, họ cảm thấy thú vị hơn và dễ dàng hơn để tập trung vào công việc, dẫn đến sự hài lòng và hiệu suất làm việc tốt hơn. Nói cách khác, bằng cách tạo ra một hệ thống phản hồi nhanh chóng và linh hoạt, bạn không chỉ làm tăng hiệu suất công việc, mà còn tạo ra một trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

2.9.10. Định luật Zeigarnik

Định luật này, được đặt theo tên của nhà tâm lý học Bluma Zeigarnik, cho rằng con người có xu hướng nhớ rõ hơn về những công việc chưa hoàn thành so với những công việc đã hoàn thành.

Trong thiết kế kỹ thuật, định luật Zeigarnik có thể được ứng dụng để giữ cho người dùng quan tâm và tương tác với sản phẩm hay dịch vụ. Một ứng dụng phổ biến của Định luật Zeigarnik trong thiết kế giao diện máy móc là việc tạo ra các công việc chưa hoàn thành bằng cách sử dụng hình ảnh, thông báo hoặc biểu trưng. Mục đích là để gợi nhớ người dùng về những công việc họ cần hoàn thành, tạo ra một cảm giác thú vị, kích thích người dùng tiếp tục sử dụng sản phẩm.

2.9.11. Định luật Weber

Định luật Weber, được đặt tên theo nhà tâm thần học người Đức Ernst Heinrich Weber, là một trong những nguyên tắc cơ bản của tâm lý học giác quan. Theo định luật này, sự thay đổi nhỏ nhất mà một cảm giác cần phải thay đổi để được nhận thức là dựa trên tỷ lệ phần trăm của nó so với cảm giác ban đầu, chứ không phải là một lượng cố định.

Trong thiết kế kỹ thuật, định luật Weber có thể được áp dụng để cải thiện giao diện của máy móc và trải nghiệm người dùng. Trong thiết kế, sự khác biệt nhỏ trong màu sắc, kích thước, vị trí, hoặc âm thanh có thể tạo ra sự phân biệt đáng kể trong cảm nhận của người dùng.

2.9.12. Định luật Postel

Định luật Postel, còn được biết là "nguyên tắc Postel" được đặt tên theo nhà khoa học máy tính Jon Postel. Tác giả nguyên tắc phát biểu rằng: "Hãy chấp nhận mọi thứ, chỉ gửi đi những gì đúng".

Nguyên tắc này khuyến khích sự tương tác giữa các hệ thống khác nhau, mà có thể dựa trên những quy chuẩn không hoàn hảo hoặc không đồng nhất.

Ví dụ, trong thiết kế giao diện của máy móc, một ứng dụng có thể được thiết kế để chấp nhận dữ liệu đầu vào từ người dùng ở nhiều định dạng khác nhau, nhưng luôn chỉ gửi dữ liệu theo một định dạng cố định. Điều này có thể làm cho ứng dụng trở nên dễ sử dụng hơn, bởi vì người dùng không cần phải lo lắng về việc sử dụng định dạng đúng.

Tổng quát hơn, Định luật Postel nghĩa là các nhà thiết kế cần lường trước được sự không chính xác và thay đổi, và thiết kế sao cho sản phẩm của họ có thể thích ứng với nó.

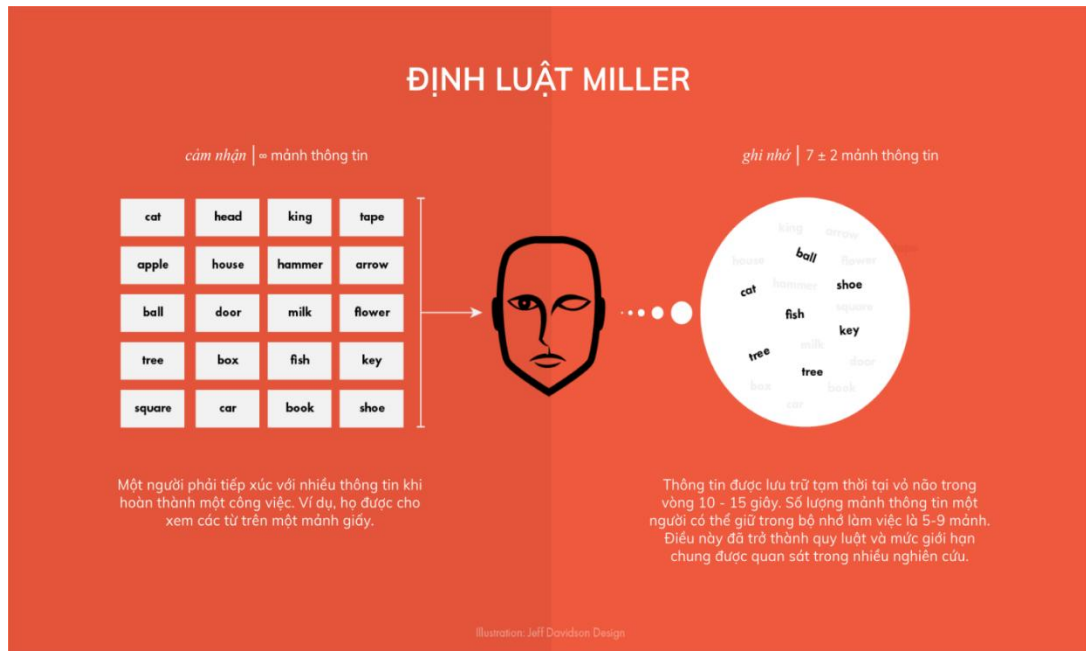
2.9.13. Định luật Tesler

Theo định luật Tesler, mỗi hệ thống có một sự phức tạp tối thiểu mà bạn không thể giảm đi. Không phải mọi phần của ứng dụng hoặc hệ thống có thể được đơn giản hóa. Khi một phần của hệ thống được đơn giản hóa, phức tạp độ sẽ chuyển sang phần khác.

Ví dụ, giả sử bạn có một chương trình văn bản phức tạp với hàng trăm lệnh và chức năng. Bạn quyết định làm cho giao diện trở nên đơn giản hơn, tức là chỉ có một số lệnh gọn nhẹ cho người dùng cuối. Nhưng sự phức tạp của chương trình không biến mất, nó chỉ chuyển từ người dùng cuối sang những người phát triển và bảo dưỡng hệ thống.

2.9.14. Định luật Miller

Năm 1956, George Armitage Miller đã tìm ra được một con số phù hợp với mức giới hạn trí nhớ của một người bình thường, giúp học có thể tiếp nhận một cách nhẹ nhàng, đó là con số 7. Tuy nhiên, tùy từng người mà con số này có thể có sự điều chỉnh nhất định là 7 ± 2 .



Hình 2.23. Minh họa định luật Miller

Dung lượng của bộ nhớ làm việc là 7 ± 2 mẫu thông tin. Tức là một người bình thường chỉ có thể tối đa tiếp nhận 7 ± 2 (từ 5 đến 9) mẫu thông tin cùng một lúc. Điều này thường được gọi là "số bảy huyền bí" (The Magical Number Seven, Plus or Minus Two) [Miller, 1956]

* HƯỚNG DẪN TỰ HỌC, ÔN TẬP

1. Phân tích nội dung lý thuyết phát tín hiệu. Chỉ ra những ứng dụng của lý thuyết phát tín hiệu trong lĩnh vực kỹ thuật. Lấy ví dụ minh họa.
2. Phân tích nội dung lý thuyết sự tập trung chú ý. Đề xuất những ứng dụng của lý thuyết này trong lĩnh vực kỹ thuật.
3. Phân tích nội dung lý thuyết không gian ba chiều. Chỉ ra những ứng dụng của lý thuyết này trong lĩnh vực kỹ thuật.
4. Phân tích đặc điểm, yêu cầu của ngôn ngữ và giao tiếp kỹ thuật. Lấy ví dụ minh họa.
5. Phân tích đặc điểm trí nhớ ngắn hạn. Vận dụng những kỹ thuật ghi nhớ trong thiết kế kỹ thuật.

6. Phân tích tải nhận thức. Đề xuất biện pháp hạn chế tải nhận thức.
7. Phân tích nội dung lý thuyết phản ứng. Đề xuất ứng dụng của lý thuyết này trong lĩnh vực kỹ thuật.
8. Đa nhiệm vụ là gì? Đề xuất biện pháp hạn chế mất tập trung trong lao động.
9. Phân tích nội dung thuyết nhu cầu của Maslow. Chỉ ra những ứng dụng của lý thuyết này trong thiết kế kỹ thuật.
10. Phân tích nội dung của các định luật tâm lý và đề xuất những ứng dụng của những định luật này trong thiết kế sản phẩm kỹ thuật.

BÀI TẬP

Bài tập 1: Chọn một sản phẩm/ dịch vụ phù hợp với ngành đào tạo. Thiết kế từ 3 đến 5 câu hỏi nhằm khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm/ dịch vụ đó.

Bài tập 2: Vận dụng những lý thuyết và định luật tâm lý (được trình bày trong chương 2) vào cải tiến hoặc thiết kế một sản phẩm kỹ thuật phù hợp với ngành đào tạo.

*** TÀI LIỆU THAM KHẢO**

- [1] Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), Engineering psychology and human performance, New York, US.
- [2] Trần Khánh Ngọc (2013), Dạy cách học cho học sinh trong dạy học phân Di truyền học – Sinh học 12 trung học phổ thông, Luận án tiến sĩ Giáo dục học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
- [3] Sách: Giao tiếp kỹ thuật - Tác giả: TS. Nguyễn Văn Lân: <https://www.cet.edu.vn/ky-nang-giao-tiep>
- [4] Atkinson, R.C., & Shiffrin, R.M. (1968). "Human memory: A proposed system and its control processes". Psychology of Learning and Motivation. 2: 89-195.
- [5] Squire, L.R. (1992) "Memory and the Hippocampus: A Synthesis from Findings with Rats, Monkeys, and Humans". Psychological Review. 99 (2): 195-231.
- [6] Crowder, R.G. (1993) "Short-term Memory: Where Do We Stand?" Memory & Cognition. 21 (2) 142-145.
- [7] Kieras, D.E., Meyer, D.E. (1997). An overview of the EPIC architecture for cognition and performance with application to human-computer interaction. Human-Computer Interaction.
- [8] Howard, I.P., & Rogers, B.J. (2002). Seeing in Depth, Vol. 2: Depth Perception. Ontario, Canada: I Porteous.
- [9] "Fatigue at work: Measurement and parametric analysis", Durand, G., & Chouaniere, D. (2006). Work, 26(3), 243–252.

